

Guía 01 · Diodos: física y modelos

Guía completa, explicada desde cero · Bloques 1, 2 y 3 del plan · Es la base de todas las demás guías

Contenido

0. Cómo leer esta guía y símbolos ASCII
1. Física del semiconductor y unión pn
2. Diodo ideal y análisis por estados
3. Diodo real: modelo exponencial, modelos simplificados, temperatura y pequeña señal
4. Formulario y errores comunes

0. Cómo leer esta guía

Cada tema empieza con la **idea física** (qué pasa y por qué), sigue con las **ecuaciones** y termina con **ejemplos resueltos paso a paso**. Todos los ejemplos usan la misma estructura, la que exige el profesor al corregir:

1. **Nombre del paso y técnica:** qué ley o método se aplica (LVK, LCK, modelo de caída constante, Thévenin, etc.).
2. **¿Se redibuja?:** si el circuito cambia en ese paso y exactamente qué se reemplaza.
3. **Dibujo ASCII** del circuito equivalente o de la forma de onda.
4. **Planteamiento matemático:** primero la ecuación simbólica, después la sustitución con unidades y el despeje sin saltos.
5. **Resultado** del paso, en negrita.

SÍMBOLOS USADOS EN LOS DIBUJOS ASCII

--\ /\ --	resistencia (horizontal)	-- --	condensador (horizontal)
--> --	diodo: ánodo -> cátodo	-- <--	diodo apuntando a la izquierda
--> Z-	diodo Zener	(~ vs)	fuerza senoidal
(+ 5V -)	fuerza DC o batería	(^ I)	fuerza de corriente (la flecha da el sentido)
---+---	nodo: unión de cables	GND	tierra = 0 V
o o	circuito ABIERTO (rama borrada)	[corto]	cable sin caída de tensión

Verticales:

				+	
\ /	---	>	---	(V)	fuerza DC
---	/ \	< R	---	-	
		>			
diodo con	diodo con	resistencia	condensador		
ánodo arriba	ánodo abajo				
(conduce	(conduce				
hacia abajo)	hacia arriba)				

Regla de reemplazo de diodos (la usarás en toda la materia):

- Diodo ON (conduce) -> batería V_D (modelo de caída constante) o corto (ideal)
- Diodo OFF (en corte) -> circuito abierto: se borra la rama
- Zener en ruptura -> batería V_{Z0} en serie con r_z

1. Física del semiconductor y unión pn

Material de la plataforma: FUNCIONAMIENTO FÍSICO DE DIODOS · Guía de la celda solar · Corto de unión PN

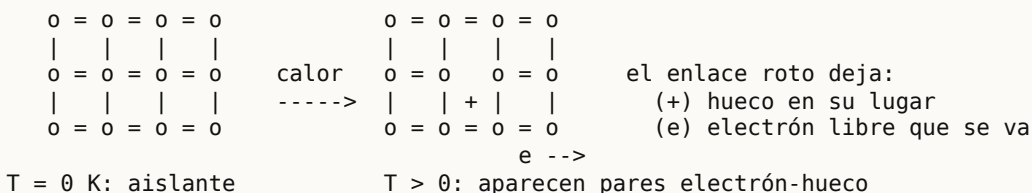
1.1 ¿Qué es un semiconductor?

El silicio (Si) tiene 4 electrones de valencia. En un cristal, cada átomo comparte esos 4 electrones con 4 vecinos formando **enlaces covalentes**. A 0 K todos los enlaces están completos, no hay cargas libres y el silicio es un **aislante**.

Al subir la temperatura, la energía térmica rompe algunos enlaces. Cada enlace roto produce **dos portadores de carga**:

- un **electrón libre** (carga $-q$) que se mueve por el cristal, y
- un **hueco**: el lugar vacío que dejó el electrón. Un electrón vecino puede saltar a ese hueco, y el hueco "se mueve" en sentido contrario. Se comporta como una carga $+q$.

Cristal de Si (cada o es un átomo, cada = es un enlace covalente)



En un semiconductor **intrínseco** (puro) cada electrón libre deja un hueco, así que:

$$n = p = n_i \quad \text{con } n_i^2 = B \cdot T^3 \cdot e^{-E_g/kT}$$

Para el Si a 300 K, $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. El cristal tiene unos $5 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$, así que solo 1 de cada 3×10^{12} átomos aporta un electrón libre: el silicio puro conduce muy mal. La conductividad sube rápido con T porque n_i crece exponencialmente.

1.2 Dopado: semiconductores tipo n y tipo p

Para controlar la conducción se agregan impurezas:

- **Donadores** (fósforo, 5 electrones de valencia): 4 forman enlaces y el quinto queda libre. El átomo queda como ion **positivo fijo**. Material **tipo n**: los electrones son **mayoritarios**.
- **Aceptores** (boro, 3 electrones): falta un enlace, se crea un hueco. El átomo queda como ion **negativo fijo**. Material **tipo p**: los huecos son mayoritarios.

Ley de acción de masas. En equilibrio térmico, siempre se cumple $n \cdot p = n_i^2$, esté dopado o no. Si aumentas los electrones, los huecos disminuyen en la misma proporción porque se recombinan más.

	Tipo n (N_D donadores)	Tipo p (N_A aceptores)
Mayoritarios	$n_{n0} \approx N_D$	$p_{p0} \approx N_A$
Minoritarios	$p_{n0} = n_i^2 / N_D$	$n_{p0} = n_i^2 / N_A$

Ejemplo 1.1 · Portadores en Si tipo n con $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ a 300 K

Paso 1 Concentración de mayoritarios

Técnica: aproximación de ionización completa (cada donador aporta un electrón) con $N_D \gg n_i$.

¿Se redibuja? No. No hay circuito: es un cálculo de material.

General: $n_{n0} \approx N_D$

Sustitución: $n_{n0} \approx 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($10^{16} \gg 1.5 \times 10^{10}$, así que la aproximación es excelente)

Resultado: $n_{n0} = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

Paso 2 Concentración de minoritarios

Técnica: ley de acción de masas, $n \cdot p = n_i^2$.

¿Se redibuja? No.

General: $p_{n0} = n_i^2 / N_D$

Sustitución: $p_{n0} = (1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3})^2 / (10^{16} \text{ cm}^{-3})$

Despeje: $p_{n0} = 2.25 \times 10^{20} / 10^{16} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$

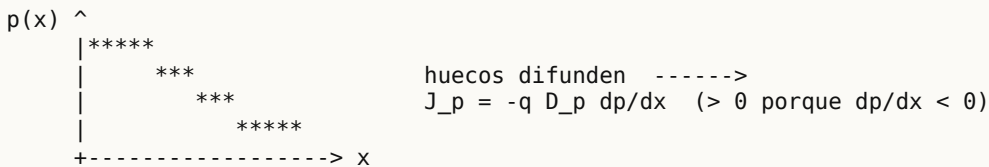
Resultado: $p_{n0} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$. Hay 10^{12} veces menos huecos que electrones: por eso se llaman minoritarios.

1.3 Cómo se mueven las cargas: deriva y difusión

En un semiconductor hay dos mecanismos de corriente, y los dos aparecen en la unión pn:

Mecanismo	Causa	Ecuación
Deriva (desplazamiento)	Un campo eléctrico E empuja las cargas: los huecos en el sentido de E y los electrones en sentido contrario. La velocidad es $v = \mu E$.	$J_{\text{deriva}} = q(n\mu_n + p\mu_p) \cdot E$
Difusión	Las cargas se mueven de donde hay más hacia donde hay menos, aunque no haya campo (como una gota de tinta en agua).	$J_n = +qD_n \cdot dn/dx$ · $J_p = -qD_p \cdot dp/dx$

DIFUSIÓN: las cargas bajan por la "pendiente" de concentración



El signo de J_n es + porque el electrón tiene carga negativa: si los electrones difunden hacia -x, la corriente convencional va hacia +x.

Relación de Einstein: $D_n/\mu_n = D_p/\mu_p = V_T$, con $V_T = kT/q \approx 25$ mV a temperatura ambiente. Valores típicos en Si: $\mu_n = 1350$ cm²/V·s y $\mu_p = 480$ cm²/V·s, así que $D_n \approx 34$ cm²/s y $D_p \approx 12$ cm²/s.

Recombinación: un minoritario inyectado vive en promedio un **tiempo de vida τ** antes de recombinarse, y recorre en promedio una **longitud de difusión $L = \sqrt{D \cdot \tau}$** . Despejando, $\tau = L^2/D$.

1.4 La unión pn en circuito abierto (equilibrio)

Imagina que juntas un bloque p con uno n. Pasa lo siguiente, en orden:

1. Del lado p hay muchísimos huecos y del lado n casi ninguno: los huecos **difunden** de p hacia n. Igual, los electrones difunden de n hacia p.
2. Al irse, dejan descubiertos los iones fijos: iones **negativos** (aceptores) en el lado p cerca de la unión e iones **positivos** (donadores) en el lado n. Esa zona sin portadores libres es la **región de agotamiento** (o de carga espacial), de ancho W.
3. Esa carga fija crea un **campo eléctrico que apunta de n hacia p** y una diferencia de potencial **V_0** (potencial de contacto o barrera).
4. El campo frena la difusión y además arrastra (deriva) a los minoritarios que llegan al borde. En equilibrio, **la corriente de difusión es igual y opuesta a la de deriva**: la corriente neta es cero.



Direcciones que pregunta el profesor (p a la izquierda, n a la derecha):

Corriente de partículas	Sentido	Por qué
Difusión de electrones	← de n hacia p	Hay más electrones en n
Difusión de huecos	→ de p hacia n	Hay más huecos en p
Deriva de electrones	→ de p hacia n	E apunta ←; el electrón va contra el campo
Deriva de huecos	← de n hacia p	El hueco va a favor del campo

Ojo: la **corriente convencional** de difusión (de huecos y de electrones) va de p hacia n; la de deriva va de n hacia p.

Ecuaciones de la unión abrupta

$$V_0 = V_T \cdot \ln(N_A N_D / n_i^2)$$

$$W = \sqrt{ [(2\varepsilon_s/q) \cdot (1/N_A + 1/N_D) \cdot (V_0 + V_R)] } \quad \varepsilon_s = 11.7 \cdot 8.854 \times 10^{-14} \text{ F/cm} = 1.036 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$$

$$x_n = W \cdot N_A / (N_A + N_D) \quad \cdot \quad x_p = W \cdot N_D / (N_A + N_D) \quad \cdot \quad E_{\max} = 2(V_0 + V_R) / W$$

V_R es la tensión inversa aplicada (0 en circuito abierto). La carga almacenada a cada lado es la misma: $q \cdot N_A \cdot x_p = q \cdot N_D \cdot x_n$, y de ahí sale $x_n/x_p = N_A/N_D$.

Ejemplo 1.2 · Parcial 2017 P4: unión con $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

Calcule V_0 , el ancho W , el campo máximo y las direcciones de las corrientes en circuito abierto. Use $V_T = 25 \text{ mV}$ (así lo usa el profesor).

Paso 1 Potencial de contacto V_0

Técnica: equilibrio de la unión pn (difusión = deriva) → fórmula del potencial de contacto.

¿Se redibuja? No. Se usa el dibujo de la unión de la sección 1.4.

General: $V_0 = V_T \cdot \ln(N_A N_D / n_i^2)$

Sustitución: $V_0 = 0.025 \text{ V} \cdot \ln[(10^{17})(10^{16}) / (1.5 \times 10^{10})^2]$

Despeje: $(10^{33}) / (2.25 \times 10^{20}) = 4.444 \times 10^{12} \rightarrow \ln(4.444 \times 10^{12}) = 29.12 \rightarrow V_0 = 0.025 \times 29.12$

Resultado: **$V_0 = 0.728 \text{ V}$**

Paso 2 Ancho de la región de agotamiento

Técnica: ecuación de Poisson resuelta para unión abrupta (fórmula de W) con $V_R = 0$.

¿Se redibuja? No.

General: $W = \sqrt{ [(2\varepsilon_s/q)(1/N_A + 1/N_D)V_0] }$

Sustitución: $W = \sqrt{[(2 \cdot 1.036 \times 10^{-12} \text{ F/cm} / 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot (10^{-17} + 10^{-16}) \text{ cm}^3 \cdot 0.728 \text{ V}]}$

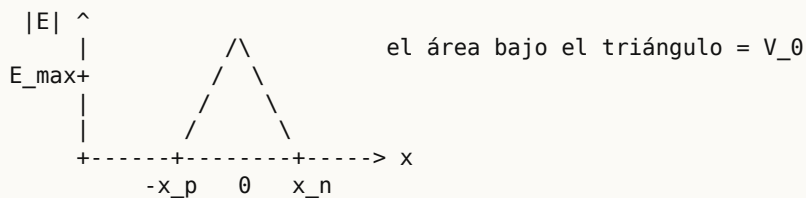
Despeje: $2\varepsilon_s/q = 1.293 \times 10^7$; $(1/N_A + 1/N_D) = 1.1 \times 10^{-16}$; producto $\times 0.728 = 1.036 \times 10^{-9} \text{ cm}^2 \rightarrow W = 3.22 \times 10^{-5} \text{ cm}$

Resultado: **$W = 0.322 \text{ }\mu\text{m}$** . Reparto: $x_n = 0.322 \cdot (10^{17}/1.1 \times 10^{17}) = 0.293 \text{ }\mu\text{m}$ y $x_p = 0.029 \text{ }\mu\text{m}$ (la zona está casi toda en el lado menos dopado).

Paso 3 Campo eléctrico máximo

Técnica: el campo es triangular en la zona de agotamiento; el área del triángulo es V_0 , así que $V_0 = \frac{1}{2} \cdot E_{\text{max}} \cdot W$.

¿Se redibuja? No.



General: $E_{\text{max}} = 2V_0/W$

Sustitución: $E_{\text{max}} = 2(0.728 \text{ V})/(3.22 \times 10^{-5} \text{ cm})$

Resultado: **$E_{\text{max}} = 45.2 \text{ kV/cm}$** , apuntando de n hacia p.

Paso 4 Qué pasa al polarizar

Técnica: análisis cualitativo de la barrera ($V_0 - V_F$ en directa, $V_0 + V_R$ en inversa).

¿Se redibuja? No.

Resultado: **directa** $\rightarrow$ baja la barrera, la difusión aumenta muchísimo, la deriva casi no cambia, la corriente total aumenta. **Inversa** $\rightarrow$ sube la barrera, la difusión se anula, la deriva se mantiene, la corriente total es la pequeña $-I_S$.

Versión 2 del mismo parcial: con 10^{18} y 10^{17} resulta $V_0 = 0.843 \text{ V}$, $W = 0.110 \text{ }\mu\text{m}$ y $E_{\text{max}} = 154 \text{ kV/cm}$. Más dopaje $\rightarrow$ barrera más alta pero zona más angosta y campo mucho mayor.

1.5 La unión polarizada: directa, inversa y ruptura

POLARIZACIÓN DIRECTA
(+ al lado p)

+---(+ V_F)---+
|
+---[p | n]---+
--> I grande

barrera: $V_0 - V_F$ (más baja)
W se angosta

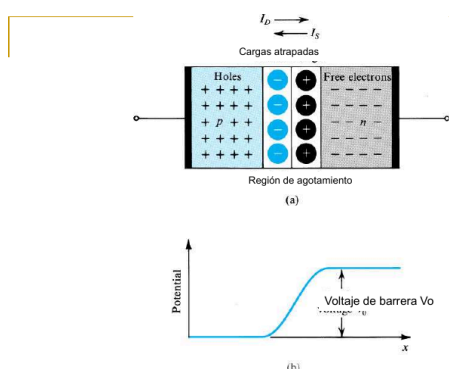
POLARIZACIÓN INVERSA
(+ al lado n)

+---(- V_R)---+
|
+---[p | n]---+
<-- $I = I_S$ (muy pequeña)

barrera: $V_0 + V_R$ (más alta)
W se ensancha

- **Directa:** la barrera baja a $V_0 - V_F$. Muchos más mayoritarios la cruzan por difusión y se convierten en minoritarios inyectados en el otro lado. La corriente crece de forma **exponencial** con V_F .
- **Inversa:** la barrera sube a $V_0 + V_R$ y la difusión desaparece. Solo queda la deriva de los pocos minoritarios térmicos: $I = -I_S$, de 10^{-15} a 10^{-12} A, que se duplica cada $\sim 10^\circ\text{C}$ en diodos reales.
- **Ruptura:** con V_R grande el campo es tan intenso que aparece una corriente inversa enorme a tensión casi constante (V_{ZK}). Por efecto **Zener** (dopajes altos, $V_Z < 5$ V) o por **avalancha** ($V_Z > 7$ V). No destruye el diodo si se limita la potencia: así funcionan los Zener.
- **Capacitancias:** en inversa la zona de agotamiento actúa como un condensador (capacitancia de unión C_j , que baja al aumentar V_R). En directa domina la capacitancia de difusión.

Figuras de clase

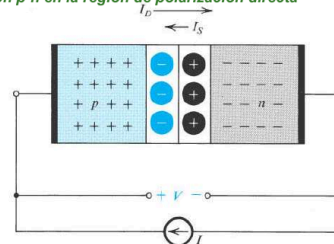


(a) La unión p-n sin voltaje aplicado (terminales a circuito abierto). (b) distribución de potencial a lo largo de un eje perpendicular a la unión. Fuente: Sedra & Smith.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Unión pn en circuito abierto: región de agotamiento y barrera V_0

La unión p-n en la región de polarización directa



La unión p-n excitada por una fuente de corriente constante I , en directa. La capa de agotamiento se hace más estrecha, al tiempo que la barrera de voltaje disminuye en V voltios, lo que aparece como un voltaje externo

Fuente: Sedra & Smith.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Unión pn en polarización directa

La unión p-n en condiciones de polarización inversa

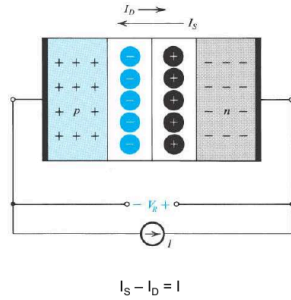


Figure 3.46 The p-n junction excited by a constant-current source I in the reverse direction. To avoid breakdown, I is kept smaller than I_S . Note that the depletion layer widens and the barrier voltage increases by V_a volts, which appears between the terminals as a reverse voltage.

Universidad de El Salvador, Ciclo II 2020

Fuente: Sedra & Smith.

Unión pn en polarización inversa

2. Diodo ideal y análisis por estados

Material: DIODOS IDEALES 24 JULIO · DIODOS APLICACIONES PARTE 1 · DISCUSION DE PROBLEMAS DIODO MODELO IDEAL · Problemas 4, 9 y 11-23

2.1 El diodo ideal

El diodo ideal es un "interruptor automático" que solo deja pasar corriente del **ánodo (A)** al **cátodo (K)**:

Símbolo: A o---->|----o K corriente permitida: de A hacia K
+ v_D -

Característica i-v del diodo ideal:

i ^
|
| rama vertical: CONDUCE (ON)
| se comporta como CORTO: $v = 0, i > 0$
+-----> v
| rama horizontal: CORTE (OFF)
| se comporta como ABIERTO: $i = 0, v < 0$

Equivalentes:

ON ($i > 0$): A o-----o K (corto, $v_D = 0$)
OFF ($v < 0$): A o-----o o---o K (abierto, $i = 0$)

¿Por qué sirve un modelo tan simple? Porque en muchos circuitos las tensiones son de decenas de voltios y la caída real del diodo (≈ 0.7 V) es despreciable. Cuando no lo es, se pasa al modelo de caída constante (sección 3.4), que se analiza exactamente igual pero con una batería en lugar del corto.

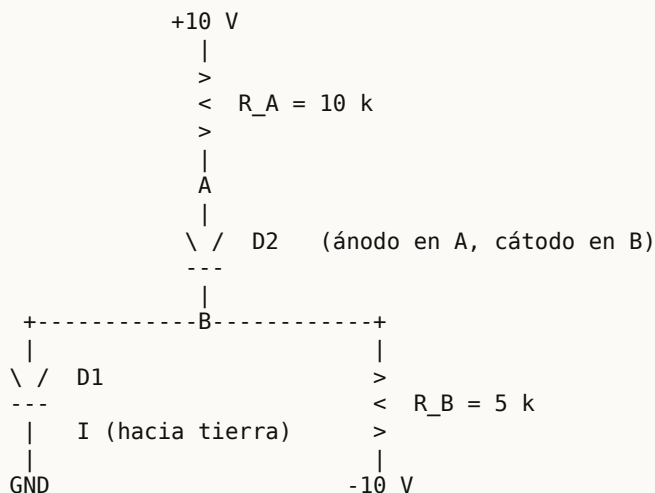
2.2 Método de los estados supuestos

Un circuito con diodos es **no lineal**: no puedes escribir las ecuaciones sin saber si cada diodo conduce. El truco es suponer, resolver un circuito lineal y comprobar:

1. **Supón** un estado (ON u OFF) para cada diodo. Empieza por el que tenga "más razones" para conducir: una fuente grande empujando corriente de su ánodo a su cátodo.
2. **Redibuja:** cada diodo ON $\rightarrow$ corto (ideal) o batería V_D (caída constante). Cada diodo OFF $\rightarrow$ circuito abierto.
3. **Resuelve** el circuito lineal con LVK, LCK, nodos o mallas.
4. **Verifica:** cada diodo ON debe tener $I_D > 0$ (de A a K). Cada diodo OFF debe tener $V_A - V_K < V_D$ (o < 0 si es ideal).
5. Si alguna verificación falla, **cambia la suposición de ese diodo** y repite. Nunca "arregles" un signo.

Ejemplo 2.1 · Dos diodos ideales con una suposición equivocada

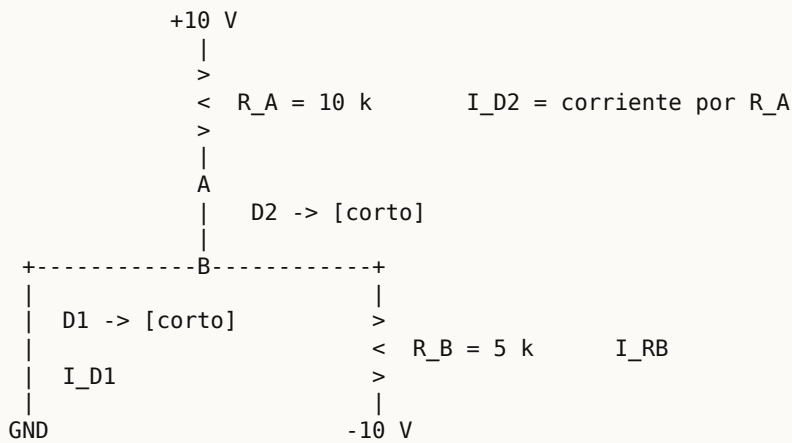
Encuentre la corriente I en D1 y la tensión V_B . Diodos ideales. $R_A = 10\text{ k}\Omega$, $R_B = 5\text{ k}\Omega$.



Paso 1 Primera suposición: D1 y D2 conducen

Técnica: modelo de diodo ideal (ON = corto) + Ley de Ohm.

¿Se redibuja? Sí. D1 (ON) $\rightarrow$ cortocircuito entre B y tierra. D2 (ON) $\rightarrow$ cortocircuito entre A y B.



El corto de D1 fija $V_B = 0\text{ V}$

General: $I_{D2} = (10 - V_B)/R_A$; $I_{RB} = (V_B - (-10))/R_B$; LCK en B: $I_{D2} = I_{D1} + I_{RB}$

Sustitución: $I_{D2} = (10\text{ V} - 0\text{ V})/10\text{ k}\Omega = 1\text{ mA}$; $I_{RB} = (0\text{ V} + 10\text{ V})/5\text{ k}\Omega = 2\text{ mA}$

Despeje: $I_{D1} = I_{D2} - I_{RB} = 1\text{ mA} - 2\text{ mA} = -1\text{ mA}$

Resultado: $I_{D1} = -1\text{ mA} < 0$. Un diodo no puede conducir de cátodo a ánodo: **la suposición es falsa** para D1.

Paso 2 Nueva suposición: D1 en corte, D2 conduce

Técnica: modelo ideal (OFF = abierto) + LVK en la malla serie.

¿Se redibuja? Sí. D1 (OFF) → **circuito abierto**: se borra su rama. D2 (ON) → corto.



Queda una sola malla: $+10\text{ V} \text{ --- } 10\text{ k} \text{ --- } B \text{ --- } 5\text{ k} \text{ --- } -10\text{ V}$

General: LVK: $10 - I \cdot R_A - I \cdot R_B - (-10) = 0 \rightarrow I = 20/(R_A + R_B)$; $V_B = 10 - I \cdot R_A$

Sustitución: $I = 20\text{ V} / (10\text{ k}\Omega + 5\text{ k}\Omega) = 20/15\text{ mA}$

Despeje: $I = 1.333\text{ mA}$; $V_B = 10\text{ V} - (1.333\text{ mA})(10\text{ k}\Omega) = 10 - 13.33 = -3.33\text{ V}$

Resultado: $I_{D2} = 1.333 \text{ mA}$ y $V_B = -3.33 \text{ V}$.

Paso 3 Verificación de los estados

Técnica: condiciones de consistencia del modelo ideal.

¿Se redibuja? No.

D2 (ON): $I_{D2} = 1.333 \text{ mA} > 0 \checkmark$

D1 (OFF): $V_{A1} - V_{K1} = V_B - 0 = -3.33 \text{ V} < 0 \checkmark$ (está polarizado en inversa)

Resultado final: $I = I_{D1} = 0$ y $V_B = -3.33 \text{ V}$.

Paso 4 Misma solución con caída constante $V_D = 0.7 \text{ V}$

Técnica: modelo de caída constante (ON = batería de 0.7 V) + LVK.

¿Se redibuja? Sí. D2 (ON) $\rightarrow$ batería de 0.7 V con + en A y - en B. D1 sigue abierto.

+10 V --/\--A--(+ 0.7 V -)--B--/\-- -10 V
R_A 10k D2 R_B 5k
I --> D1 abierto (rama borrada)

General: $I = (10 - V_D - (-10))/(R_A + R_B)$; $V_B = -10 + I \cdot R_B$

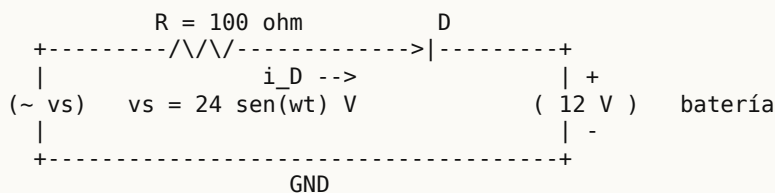
Sustitución: $I = (10 - 0.7 + 10) \text{ V} / 15 \text{ k}\Omega = 19.3/15 \text{ mA}$

Despeje: $I = 1.287 \text{ mA}$; $V_B = -10 + (1.287)(5) = -3.57 \text{ V}$; D1: $-3.57 \text{ V} < 0.7 \text{ V} \checkmark$
OFF

Resultado: $I_{D2} = 1.287 \text{ mA}$, $V_B = -3.57 \text{ V}$, $I_{D1} = 0$. Si intercambias las resistencias ($5 \text{ k}\Omega$ arriba y $10 \text{ k}\Omega$ abajo), los dos diodos conducen: $I_{D2} = 2 \text{ mA}$, $I_{RB} = 1 \text{ mA}$, $I_{D1} = 1 \text{ mA}$ y $V_B = 0$.

Ejemplo 2.2 · Ejemplo 3.1 de clase: cargador de batería con un diodo

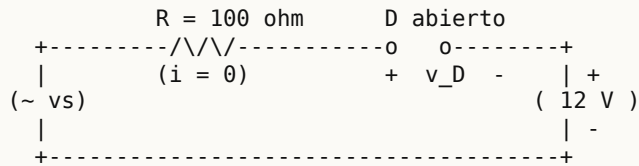
$v_S = 24 \sin(\omega t) \text{ V}$, $R = 100 \Omega$, batería de 12 V , diodo ideal. Encuentre la fracción del ciclo en que conduce el diodo, la corriente pico y la tensión inversa máxima.



Paso 1 ¿Cuándo conduce el diodo?

Técnica: método de estados + LVK. El diodo ideal conduce si su tensión ánodo-cátodo con el diodo abierto sería positiva.

¿Se redibuja? Sí, para ver la tensión del diodo supuesto OFF: D → abierto. Sin corriente, R no cae tensión.

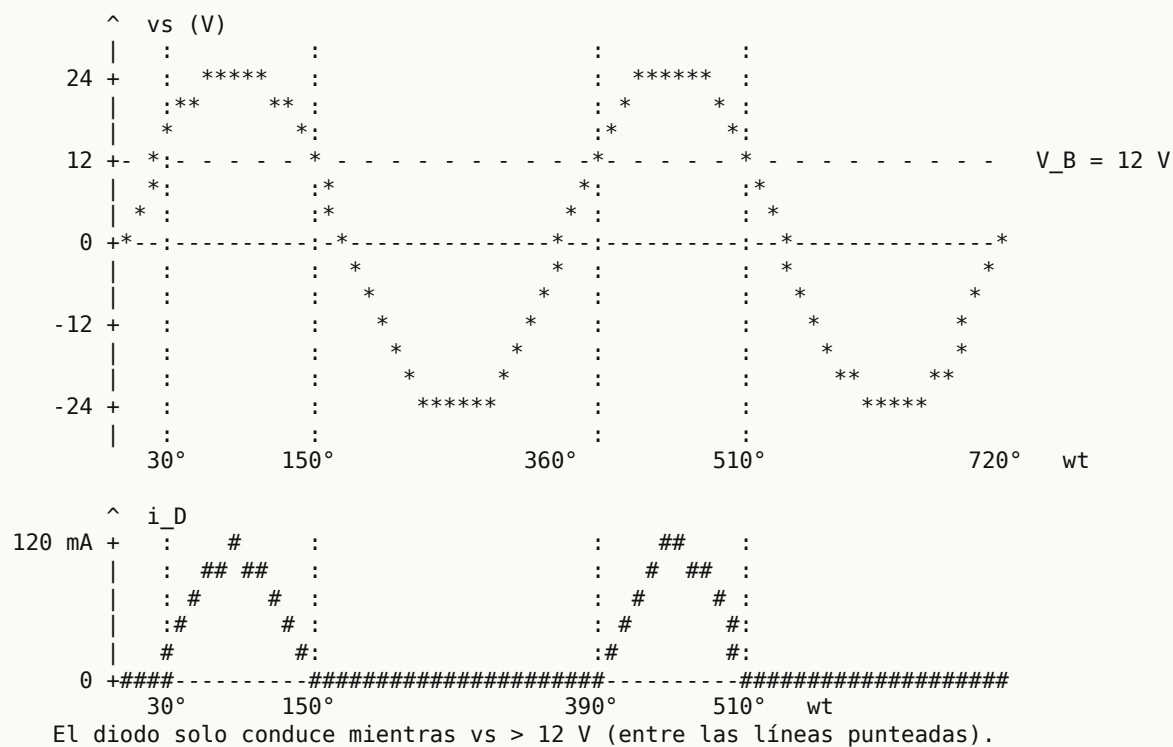


LVK con $i = 0$: $v_D = v_S - 12$

General: $\text{conduce si } v_D = v_S - V_B > 0 \rightarrow V_p \cdot \sin \theta > V_B$

Sustitución: $24 \cdot \text{sen } \theta > 12 \rightarrow \text{sen } \theta > 0.5$

Despeje: $\theta_1 = \arcsen(0.5) = 30^\circ$; $\theta_2 = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$; ángulo de conducción = $150^\circ - 30^\circ = 120^\circ$

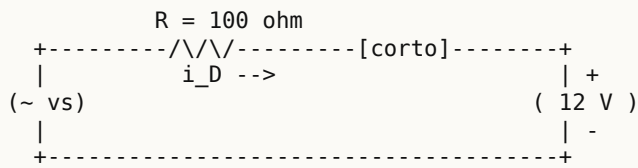


Resultado: conduce de 30° a 150° , es decir $120^\circ/360^\circ = 1/3$ del ciclo.

Paso 2 Corriente pico

Técnica: modelo ideal (ON = corto) + LVK en el instante del pico ($\theta = 90^\circ$).

¿Se redibuja? Sí. D (ON) → corto.



General: $i_D(\theta) = (V_p \sin \theta - V_B)/R \rightarrow \text{máximo en } \theta = 90^\circ: I_{\text{pico}} = (V_p - V_B)/R$

Sustitución: $I_{\text{pico}} = (24 \text{ V} - 12 \text{ V})/100 \Omega$

Resultado: **$I_{\text{pico}} = 0.12 \text{ A} = 120 \text{ mA}$**

Paso 3 Tensión inversa máxima (PIV)

Técnica: LVK con el diodo en corte, evaluada en el peor instante (v_S mínimo).

¿Se redibuja? Sí. Es el mismo dibujo del paso 1 (D abierto).

General: $v_D = v_S - V_B \rightarrow \text{mínimo cuando } v_S = -V_p$

Sustitución: $v_{D,\text{min}} = -24 \text{ V} - 12 \text{ V} = -36 \text{ V}$

Resultado: **PIV = 36 V**. El diodo debe soportar la suma del pico de la fuente y la batería.

Paso 4 Corriente promedio de carga (extra, lo piden en los parciales)

Técnica: valor promedio = $(1/2\pi) \int i_D d\theta$ sobre un periodo completo (media onda).

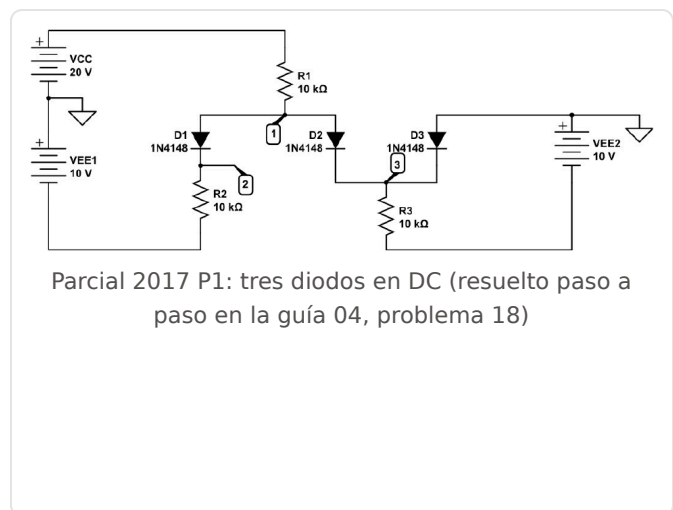
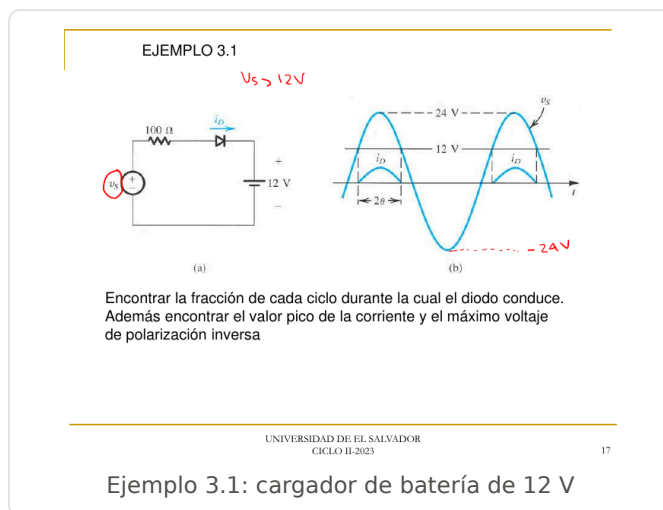
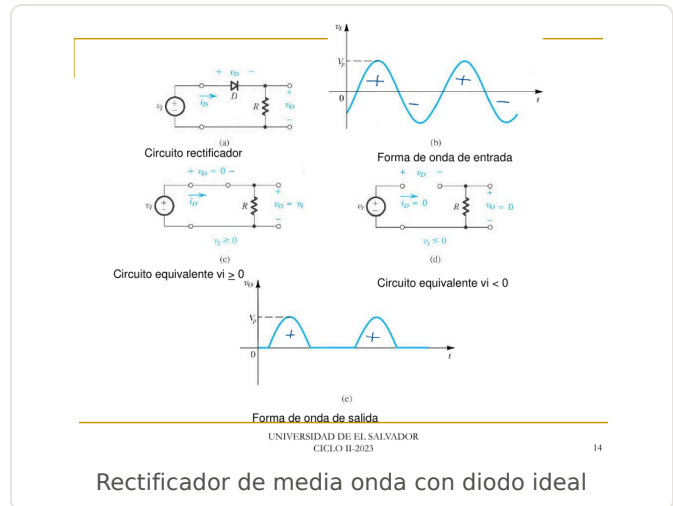
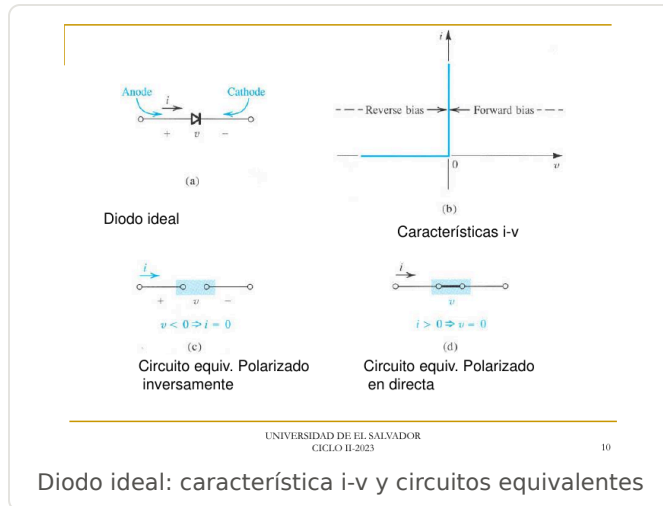
¿Se redibuja? No.

General: $I_{\text{prom}} = (1/2\pi) \int_{\theta_1}^{\pi-\theta_1} (V_p \sin \theta - V_B)/R d\theta = [2V_p \cos \theta_1 - V_B(\pi - 2\theta_1)]/(2\pi R)$

Sustitución: $[2(24)(\cos 30^\circ) - 12(\pi - \pi/3)] / (2\pi \cdot 100) = [41.57 - 25.13]/628.3$

Resultado: **$I_{\text{prom}} \approx 26.2 \text{ mA}$** . Una batería de 1 Ah tardaría $1/0.0262 \approx 38 \text{ h}$ en cargarse.

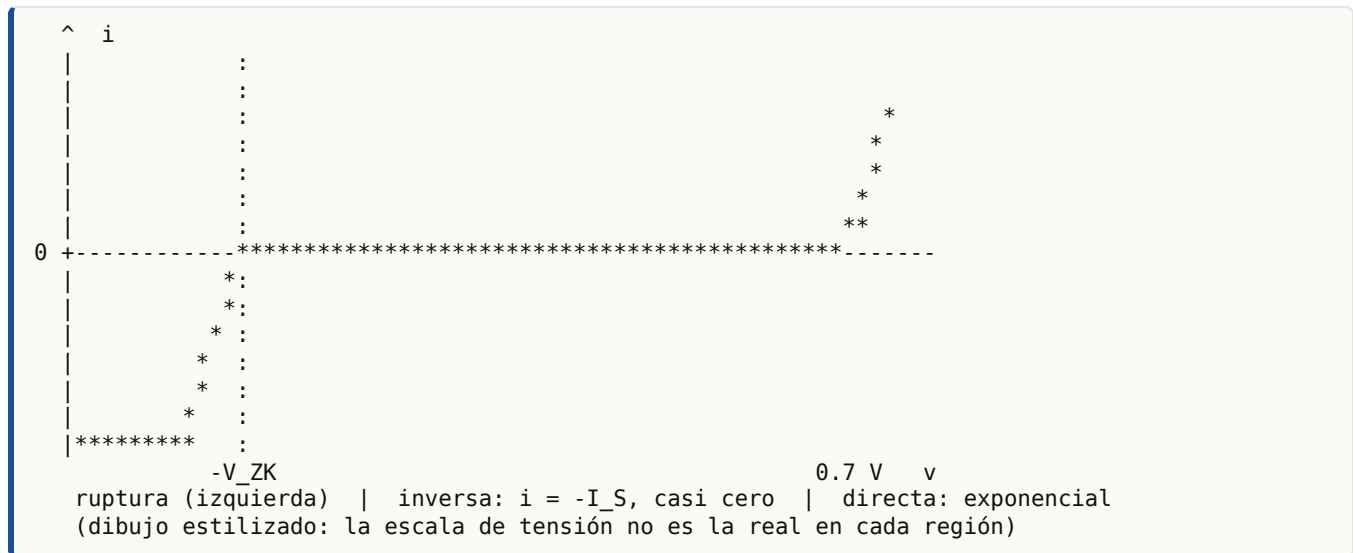
Figuras de clase



3. Diodo real: exponencial, modelos simplificados, temperatura y pequeña señal

Material: DIODO DE UNIÓN 26 JULIO · Diodos Características i-v · Problemas 27, 30, 35, 48, 50

3.1 La curva real tiene tres regiones



- **Directa** ($v > 0$): la corriente es despreciable hasta unos 0.5 V ("tensión de corte") y después sube muy rápido. Con corrientes de mA la tensión queda entre 0.6 y 0.8 V.
- **Inversa** ($-V_{ZK} < v < 0$): $i \approx -I_S$, prácticamente cero.
- **Ruptura** ($v < -V_{ZK}$): la corriente inversa crece enormemente con tensión casi constante.

3.2 Ecuación exponencial (de Shockley)

$$i = I_S(e^{v/(nV_T)} - 1) \approx I_S \cdot e^{v/(nV_T)} \quad (\text{cuando } v \gg nV_T)$$

- I_S : corriente de saturación, proporcional al **área** de la unión; típica 10^{-15} a 10^{-12} A.
- $V_T = kT/q$: 25 mV a 20 °C y 25.8 mV a 25 °C. El profesor usa 25 mV.
- n : factor de idealidad, entre 1 y 2. Si no lo dan, $n = 1$.

¿De dónde sale "60 mV por década"? Escribe la ecuación en dos puntos y divide: $I_2/I_1 = e^{(V_2 - V_1)/nV_T}$. Tomando logaritmo: $V_2 - V_1 = nV_T \cdot \ln(I_2/I_1) = 2.3 \cdot nV_T \cdot \log(I_2/I_1)$. Con $n = 1$ y $V_T = 25$ mV: $2.3 \times 25 = 57.6 \approx 60$ mV por cada factor de 10 en la corriente.

Ejemplo 3.1 · Un diodo da 0.700 V con 1 mA. ¿Qué tensión tiene con 10 mA y con 0.1 mA? ($n = 1$, $V_T = 25$ mV)

Paso 1 Tensión con 10 mA

Técnica: relación logarítmica entre dos puntos de la exponencial.

¿Se redibuja? No.

General: $V_2 = V_1 + nV_T \cdot \ln(I_2/I_1)$

Sustitución: $V_2 = 0.700 \text{ V} + (0.025 \text{ V}) \cdot \ln(10 \text{ mA}/1 \text{ mA}) = 0.700 + 0.025 \times 2.303$

Resultado: $V = 0.758 \text{ V}$ con 10 mA.

Paso 2 Tensión con 0.1 mA

Técnica: la misma relación, con cociente menor que 1.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V = 0.700 + 0.025 \cdot \ln(0.1) = 0.700 - 0.0576$

Resultado: **V = 0.642 V**. Cien veces más corriente solo cambia la tensión en 115 mV: por eso el modelo de caída constante funciona tan bien.

Efecto del área: un diodo con 10 veces más área tiene I_S 10 veces mayor, así que para la misma corriente necesita $V_T \cdot \ln 10 \approx 58$ mV **menos**.

3.3 Efecto de la temperatura

- A corriente constante, la tensión directa **baja unos 2 mV por cada °C** que sube la temperatura.
- I_S se duplica cada ~ 5 °C; la corriente inversa medida en un diodo real se duplica cada ~ 10 °C.

Ejemplo Un diodo tiene 0.700 V a 25 °C con 1 mA. ¿Cuánto vale a 75 °C con la misma corriente?

Técnica: coeficiente de temperatura de -2 mV/°C.

¿Se redibuja? No.

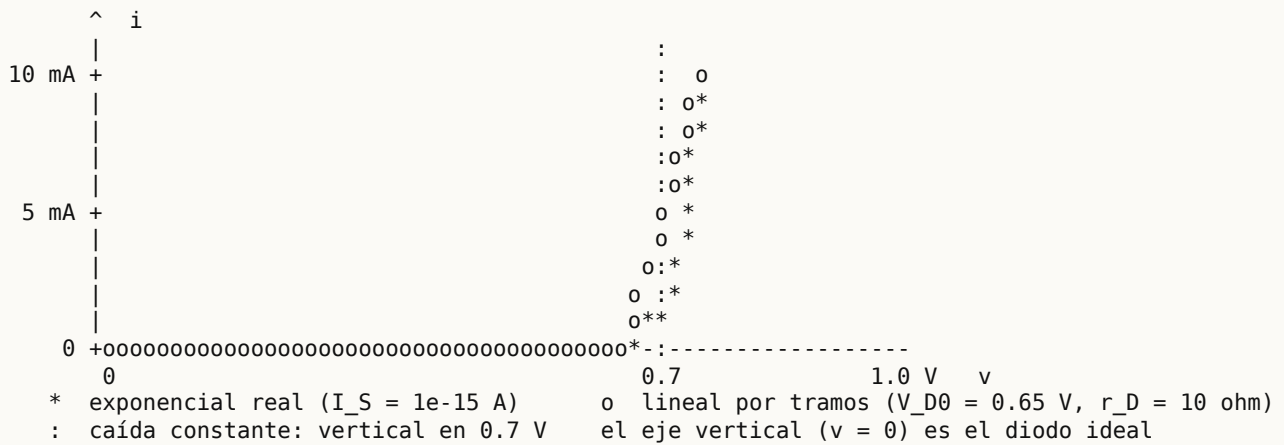
General: $V(T) = V(T_0) - 2 \text{ mV/°C} \cdot (T - T_0)$

Sustitución: $V = 0.700 \text{ V} - (0.002 \text{ V/°C})(75 - 25) \text{ °C} = 0.700 - 0.100$

Resultado: **V ≈ 0.600 V**. Un diodo polarizado a corriente constante funciona como termómetro.

3.4 Modelos simplificados: cuál usar y cómo se dibujan

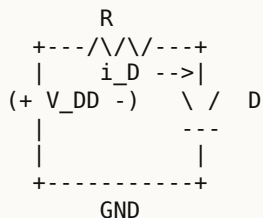
MODELO	CIRCUITO EQUIVALENTE CUANDO CONDUCE	CUÁNDO USARLO
1. Exponencial	$i = I_S e^{(v/nV_T)}$ (no es lineal)	Cálculos finos, iterati área y temperatura
2. Ideal	A o-----o K (corto)	Tensiones de fuente >>
3. Caída constante	A o---(+ $\frac{V_D}{0.7 \text{ V}}$)---o K	El más usado en el parc "V_D = 0.7 V", "V_D = 1
4. Lineal por tramos	A o---(+ $\frac{V_{D0}}{r_D}$)---/\//---o K $v = V_{D0} + i \cdot r_D$	Cuando dan V_D0 y r_D (2017: 0.65 V y 30 ohm)
En TODOS los modelos, si el diodo NO conduce: A o-----o o-----o K (abierto)		



Usa el V_D que dice el enunciado. El profesor ha usado 0.5 V (1N914 "según su observación de laboratorio"), 0.6, 0.65, 0.7, 0.85, 1 y 1.25 V. Si dice "observación de laboratorio", escribe el valor que asumes.

3.5 Análisis gráfico: la recta de carga

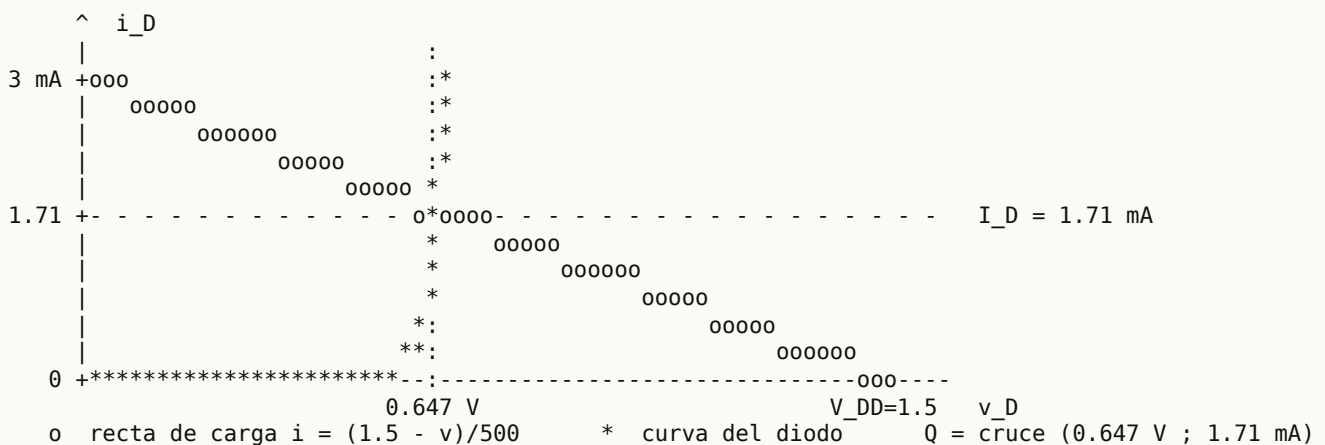
En el circuito más simple (fuente V_{DD} , resistencia R y diodo en serie) hay dos ecuaciones que deben cumplirse a la vez:



Ecuación del diodo: $i_D = I_S e^{(v_D / nV_T)}$

LVK (recta de carga): $i_D = (V_{DD} - v_D) / R$

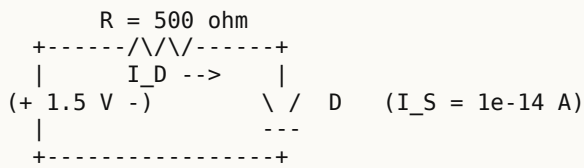
La solución (el **punto de operación Q**) es el cruce entre la curva del diodo y la recta. La recta corta el eje de corriente en V_{DD}/R (diodo en corto) y el de tensión en V_{DD} (diodo abierto).



3.6 Método iterativo (cuando dan I_S)

Las dos ecuaciones anteriores no se pueden despejar a mano. Se itera: supón V_D , calcula I con la recta, recalcula V_D con el logaritmo, y repite hasta que no cambie.

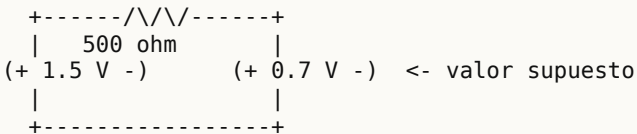
Ejemplo 3.2 · Parcial 2014 P3: $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$, $R = 500 \text{ } \Omega$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $V_T = 25 \text{ mV}$



Paso 1 Primera estimación con $V_D = 0.7 \text{ V}$

Técnica: LVK (recta de carga).

¿Se redibuja? Sí. D $\rightarrow$ batería de 0.7 V solo para la primera estimación.



General: $I = (V_{DD} - V_D)/R$

Sustitución: $I = (1.5 - 0.7) \text{ V} / 500 \text{ } \Omega$

Resultado: $I^{(1)} = 1.600 \text{ mA}$

Paso 2 Corregir V_D con la exponencial

Técnica: ecuación del diodo despejada: $V_D = nV_T \cdot \ln(I/I_S)$.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_D = 0.025 \cdot \ln(1.6 \times 10^{-3} / 10^{-14}) = 0.025 \cdot \ln(1.6 \times 10^{11}) = 0.025 \times 25.80$

Resultado: $V_D^{(1)} = 0.6450 \text{ V}$

Paso 3 Repetir hasta converger

Técnica: iteración de punto fijo entre la recta de carga y la exponencial.

¿Se redibuja? No.

Iteración	V_D usado	$I = (1.5 - V_D)/500$	Nuevo $V_D = 0.025 \cdot \ln(I/I_S)$
1	0.7000 V	1.6000 mA	0.6450 V
2	0.6450 V	1.7101 mA	0.6466 V
3	0.6466 V	1.7068 mA	0.6466 V (ya no cambia)

Resultado: $I_D = 1.71 \text{ mA}$ y $V_D = 0.647 \text{ V}$ (coincide con la solución oficial).

3.7 Modelo de pequeña señal

Si al diodo, polarizado con una corriente DC I_D , se le suma una señal pequeña v_d , la curva exponencial se puede aproximar por su **tangente** en el punto Q. Para la señal, el diodo se comporta como una **resistencia**:

$$r_d = nV_T/I_D \quad (\text{por ejemplo, } 25 \, \Omega \text{ con } 1 \text{ mA y } 250 \, \Omega \text{ con } 0.1 \text{ mA})$$

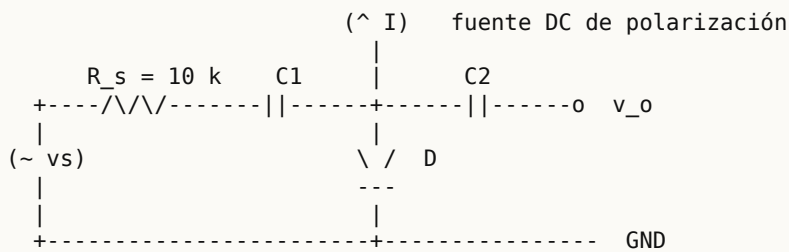
¿De dónde sale? r_d es el inverso de la pendiente: $1/r_d = di/dv$ en $Q = (I_S e^{V_D/nV_T})/nV_T = I_D/nV_T$. La aproximación vale si $v_d \ll nV_T$; para que la corriente de señal no pase del 10 % de I_D se necesita $v_d \leq V_T \ln 1.1 \approx 2.4 \text{ mV}$.

Receta del análisis de pequeña señal (superposición DC + AC):

1. **Análisis DC:** apaga la señal ($v_s = 0 \rightarrow$ corto), los condensadores son **abiertos**. Halla I_D .
2. Calcula $r_d = nV_T/I_D$.
3. **Análisis AC:** las fuentes DC de tensión se vuelven **cortos a tierra**, las fuentes DC de corriente se vuelven **abiertos**, los condensadores grandes son **cortos** y el diodo se reemplaza por r_d .
4. Resuelve el circuito AC (normalmente un divisor) y suma: $v_{\text{total}} = V_{\text{DC}} + v_{\text{ac}}$.

Ejemplo 3.3 · Atenuador controlado por corriente (tipo problema 50 y parcial "nota 7" P2)

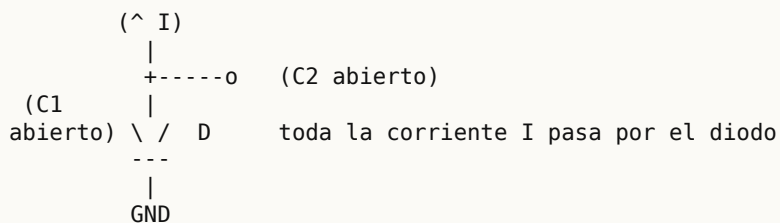
Una fuente de corriente I polariza el diodo. La señal v_s llega por $R_s = 10 \text{ k}\Omega$ y un condensador grande C_1 ; la salida se toma del diodo por C_2 . Halle v_o/v_s para $I = 1 \text{ mA}$ y 0.1 mA .



Paso 1 Análisis DC

Técnica: superposición, parte DC: condensadores = abiertos, $v_s = 0$.

¿Se redibuja? Sí. C_1 y $C_2 \rightarrow$ abiertos (se borran R_s , v_s y la salida). Queda la fuente I alimentando al diodo.



General: $I_D = I$ (LCK en el nodo del diodo, los condensadores no conducen DC)

Resultado: $I_D = I$ (1 mA o 0.1 mA).

Paso 2 Resistencia incremental

Técnica: modelo de pequeña señal, $r_d = nV_T/I_D$.

¿Se redibuja? No.

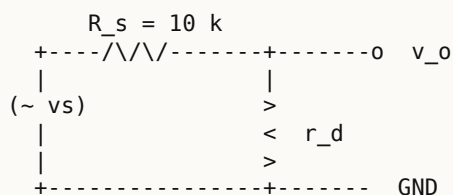
Sustitución: $r_d = 25 \text{ mV}/1 \text{ mA} = 25 \Omega$; $r_d = 25 \text{ mV}/0.1 \text{ mA} = 250 \Omega$

Resultado: $r_d = 25 \Omega$ (1 mA) y 250Ω (0.1 mA).

Paso 3 Análisis AC

Técnica: superposición, parte AC: fuente de corriente DC $\rightarrow$ abierto, condensadores $\rightarrow$ cortos, diodo $\rightarrow r_d$. Divisor de tensión.

¿Se redibuja? Sí. $I \rightarrow$ abierto (se borra). $C_1, C_2 \rightarrow$ cortos. $D \rightarrow$ resistencia r_d .



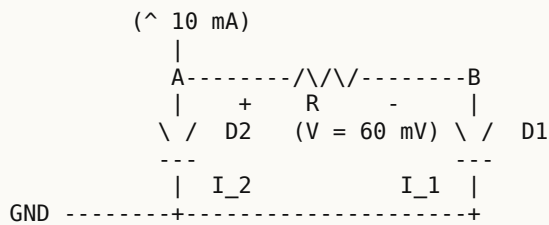
General: $v_o/v_s = r_d/(r_d + R_s)$

Sustitución: $25/(25 + 10\,000) = 2.49 \times 10^{-3}$; $250/(250 + 10\,000) = 2.44 \times 10^{-2}$

Resultado: $v_o/v_s = \mathbf{0.0025}$ con 1 mA y $\mathbf{0.0244}$ con 0.1 mA: cambiando la corriente DC se controla la atenuación.

Ejemplo 3.4 · Parcial "nota 7" P1: dos diodos iguales en paralelo, uno con R en serie

Una fuente de 10 mA alimenta dos diodos idénticos en paralelo; uno de ellos lleva R en serie. Halle R para que la tensión en R sea $V = 60$ mV. Use $V_T = 25$ mV, $n = 1$.



Paso 1 Relacionar las tensiones de los diodos

Técnica: LVK en la malla D2 - R - D1.

¿Se redibuja? No. Los dos diodos conducen (la fuente empuja corriente en su sentido directo), así que se dejan con su modelo exponencial.

General: $V_{D2} = V + V_{D1} \rightarrow V_{D2} - V_{D1} = V = I_1 R$

Con la exponencial: $V_{D2} - V_{D1} = V_T \ln(I_2/I_1) \rightarrow I_2/I_1 = e^{V/V_T}$

Sustitución: $I_2/I_1 = e^{0.060/0.025} = e^{2.4} = 11.02$

Resultado: $I_2 = \mathbf{11.02 \cdot I_1}$

Paso 2 Repartir los 10 mA

Técnica: LCK en el nodo A.

¿Se redibuja? No.

General: $I_1 + I_2 = 10 \text{ mA} \rightarrow I_1(1 + e^{2.4}) = 10 \text{ mA}$

Despeje: $I_1 = 10 \text{ mA} / 12.02 = 0.832 \text{ mA}$; $I_2 = 9.168 \text{ mA}$

Resultado: $I_1 = \mathbf{0.832 \text{ mA}}$

Paso 3 Calcular R

Técnica: Ley de Ohm en R.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $R = V/I_1 = 60 \text{ mV} / 0.832 \text{ mA}$

Resultado: $R \approx 72 \Omega$

4. Formulario y errores comunes

Concepto	Fórmula
Acción de masas	$n \cdot p = n_i^2 \cdot p_{n0} = n_i^2/N_D \cdot n_{p0} = n_i^2/N_A$
Deriva y difusión	$J = q(n\mu_n + p\mu_p)E \cdot J_n = qD_n dn/dx \cdot J_p = -qD_p dp/dx \cdot D/\mu = V_T$
Longitud de difusión	$L = \sqrt{D\tau} \cdot \tau = L^2/D$
Potencial de contacto	$V_0 = V_T \ln(N_A N_D / n_i^2)$
Ancho de agotamiento	$W = \sqrt{[(2\epsilon_s/q)(1/N_A + 1/N_D)(V_0 + V_R)]} \cdot x_n/x_p = N_A/N_D$
Campo máximo	$E_{\max} = 2(V_0 + V_R)/W$
Ecuación del diodo	$i = I_S(e^{v/nV_T} - 1)$
Cambio con la corriente	$\Delta V = nV_T \ln(I_2/I_1) \approx 60 \text{ mV/década}$
Temperatura	$dV/dT \approx -2 \text{ mV/}^\circ\text{C} \cdot I_{\text{inversa}} \times 2 \text{ cada } 10^\circ\text{C}$
Lineal por tramos	$v = V_{D0} + i \cdot r_D$
Pequeña señal	$r_d = nV_T/I_D$
Media onda con R	$I_{\text{pico}} = V_p/R \cdot I_{\text{prom}} = V_p/(\pi R) \cdot I_{\text{rms}} = V_p/(2R) \cdot \text{PIV} = V_p$
Diodo con batería (media onda)	$\theta_1 = \arcsen(V_B/V_p) \cdot I_{\text{prom}} = [2V_p \cos \theta_1 - V_B(\pi - 2\theta_1)]/(2\pi R)$

Errores que más se repiten

- **Corregir el signo en vez de cambiar la suposición.** Si un diodo "ON" da $I < 0$, el diodo está OFF. Hay que redibujar con la rama abierta y resolver de nuevo.
- **Olvidar verificar los diodos OFF.** Un diodo abierto también se comprueba: $V_A - V_K$ debe ser menor que V_D .
- **Confundir la dirección de las corrientes de partículas con la corriente convencional** en la unión pn. Los electrones difunden de n a p, pero su corriente convencional va de p a n.
- **Usar V_T distinto al del profesor.** Usa 25 mV salvo que te den la temperatura.
- **En pequeña señal, dejar las fuentes DC en el circuito AC.** Las fuentes de tensión DC se vuelven cortos y las de corriente DC, abiertos.